課題背景と提案方式

課題（原文10/8版）

- AI×ロボティクスによる創造的なタスクを設計・実装する。
- 創造性・技術力・実用性・表現力が加点対象。
- 1〜3分のロボット実行動画、PDF、public GitHub URLが必要。

提案：RescueMind

- 救援指示から物資拠点を選び、ロボットが拠点に接近する。
- 現地カメラ画像をJev 1.14.0とQwen3.8で個別判断する。
- 両モデルが妥当性を確認した場合のみ避難所へ移動する。
- 不一致・センサー異常・判断不能の場合には停止する。

実装で守る説明の正確性

- 把持・物資の物理配送は未実装。成果は拠点確認と避難所接近。
- Nav2の動的再計画ではなく独自差動二輪の目標追従を主に使用。
- 現時点でGazeboでの車輪駆動とJev/Qwen実APIは未検証。

アーキテクチャと検証

構成

- Gazebo Harmonic：物資・避難所・カメラ/LiDAR付き移動ロボット。
- ROS 2 Jazzy：カメラ、測距、Odometry、Twist通信。
- Jev + Qwen3.8：現地の対象物・危険の二重判断。
- 独立速度ガード：新鮮な観測・速度指令がなければゼロ速度。

今回v1.6の改善

- OdometryのNaN・姿勢・フレーム・timestamp異常を継続検査。
- supervisorの子プロセス終了時に、成功ログの条件を再検査。
- run_idを統一し、撮影画像・現地判断・到着イベントを対応付け。

この環境で実行したオフライン検証

- Python自動テスト：198件、全件成功。
- 新しい人工Odometry故障注入：600ケース、全件期待値と一致。
- Gazebo SDF静的構造・理想運動学・シェル構文の検証成功。
- 上記は認識精度やGazeboの物理走行成功率を意味しない。

研究的価値・残課題・提出準備

計測予定の比較実験

- 同じ画像をJev単体・Qwen単体・二重判定に入力する。
- 誤許可率・誤拒否率・判断時間・停止理由を保存する。
- 成功場面だけでなく、不一致・センサー停止の失敗例も示す。

優秀賞の4評価基準に対する構成

- 創造性：認識状況に応じてロボット行動が分岐する。
- 技術力：AIとセンサー監視、独立ガード、ROS制御の結合。
- 実用性：誤許可・不要な停止のトレードオフを実測する。
- 表現力：実走行とAI判断を同じ2分動画内で対応付ける。

実環境で未完了の工程

- Ubuntu上でのGazebo実走行とROS-GZブリッジ動作確認。
- Jev/Qwen実API推論、実画像の人手ラベル付き比較実験。
- 60〜180秒の実ロボット動画、実測値入りPDF、公開GitHub。

※提出前に実際の測定値へ差し替え、個人情報がないことを確認する。